



2026

인공지능 활용 선도교사 연수

| 주최 |



교육부



KERIS

한국교육학술정보원

| 주관 |



대구교육대학교

alpaco

visang



2026

인공지능 활용

선도교사 연수

AI 디지털기반 교수학습 데이터 분석

교원 디지털·AI 역량 체계



핵심가치	영역 (3)	역량 (7)	행동지표(21)		
			이해	활용	성찰(개선)
인간의 존엄성을 위한 교육	기본	AI디지털 기반 교육 이해	[A1] AI 디지털 기반 교육 본질과 필요성 이해	[A2] AI 디지털 기반 교육 실천 탐색	[A3] AI 디지털 기반 교육 가치관 정립
		윤리적 실천	[B1] 교육에서 AI디지털 윤리 원칙 이해	[B2] AI 디지털 기술 윤리적 활용	[B3] AI 디지털 윤리 자기인식 및 성찰
모든 학생의 성장	AI 디 지 털 기 반 교 육 실 천	수업 및 학습자 분석	[C1] 데이터 기반 교육 맥락 분석 필요성 이해	[C2] 학습데이터 분석 및 해석 방법	[C3] 종합적(인지, 사회정서)성장 지원을 위한 성찰
		교수학습 및 평가 설계	[D1] AI디지털 기반 교수학습 및 평가설계 이해	[D2] AI 디지털 기반 교수학습 및 평가 설계	[D3] 설계의 타당성과 적절성 성찰
		교수학습실행	[E1] AI 디지털 기반 학생 참여 교수학습 실행 이해	[E2] AI 디지털 기반 학생 참여 교수학습 실행	[E3] 학생 참여 수업의 실천적 성찰
		평가 실행	[F1] AI 디지털 기반 과정중심평가의 이해	[F2] AI 디지털 기반 과정중심평가의 실행	[F3] 평가 결과 기반 교수학습 환류
교사 전문성	발전	AI 디지털 기반 교사 전문성 개발	[G1] AI 디지털 기반 교사 전문성 영역 이해	[G2] AI 디지털 기반 교사 전문성 계획 수립	[G3] 실천 기반 전문성 성찰 및 협력적 성장

※ 출처: 교육부, 2026년 교원 디지털·AI 역량 교육역량체계

목차

01	학습 데이터 분석하기
02	데이터 시각화와 해석
03	데이터로 수업 바꾸기

학습 목표

- 1 AI디지털 도구를 활용하여 학습자 데이터를 다각도로 분석할 수 있다.
- 2 데이터의 신뢰성을 점검하고 맥락에 맞게 해석할 수 있다.
- 3 시각화 도구로 분석 결과를 표현하고, 학생 성장 지원 방안으로 연결할 수 있다.

01

학습 데이터 분석하기



마이크로티칭을 통해 얻은 데이터 확인하기



학습 상황에서 수집되는 데이터

학업 성취

형성평가 점수
단원평가 점수
오답 패턴
퀴즈 응답 속도
재시도 횟수
과제 난이도 선택

학습 참여

발표 횟수
과제 제출 여부
모둠 협업 기여도
접속 시간
글쓰기 분량

학습 정서

감정 스탬프
자기 평가 체크리스트
도움 요청 횟수
(AI 힌트 버튼 클릭 수)
과제 제출 시간

교육과정에서 수합되는 학습 데이터

Not everything that counts can be counted,
and not everything that can be counted counts

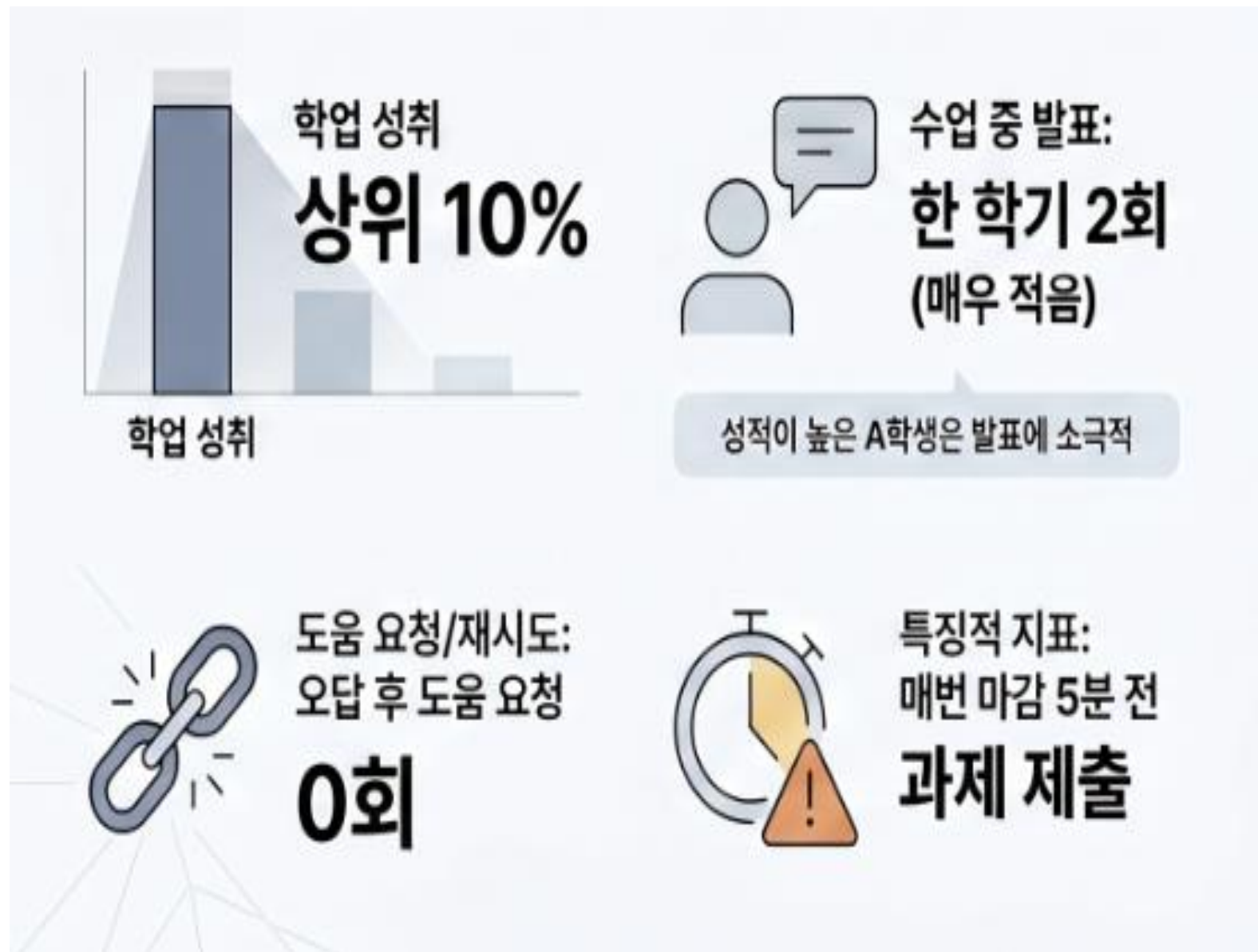
측정할 수 있다고 해서 중요한 것이 아니고,
중요하다고 해서 측정할 수 있는 것도 아니다.

William Bruce Cameron, 사회학자 (1963)

한 학생, 다양한 데이터



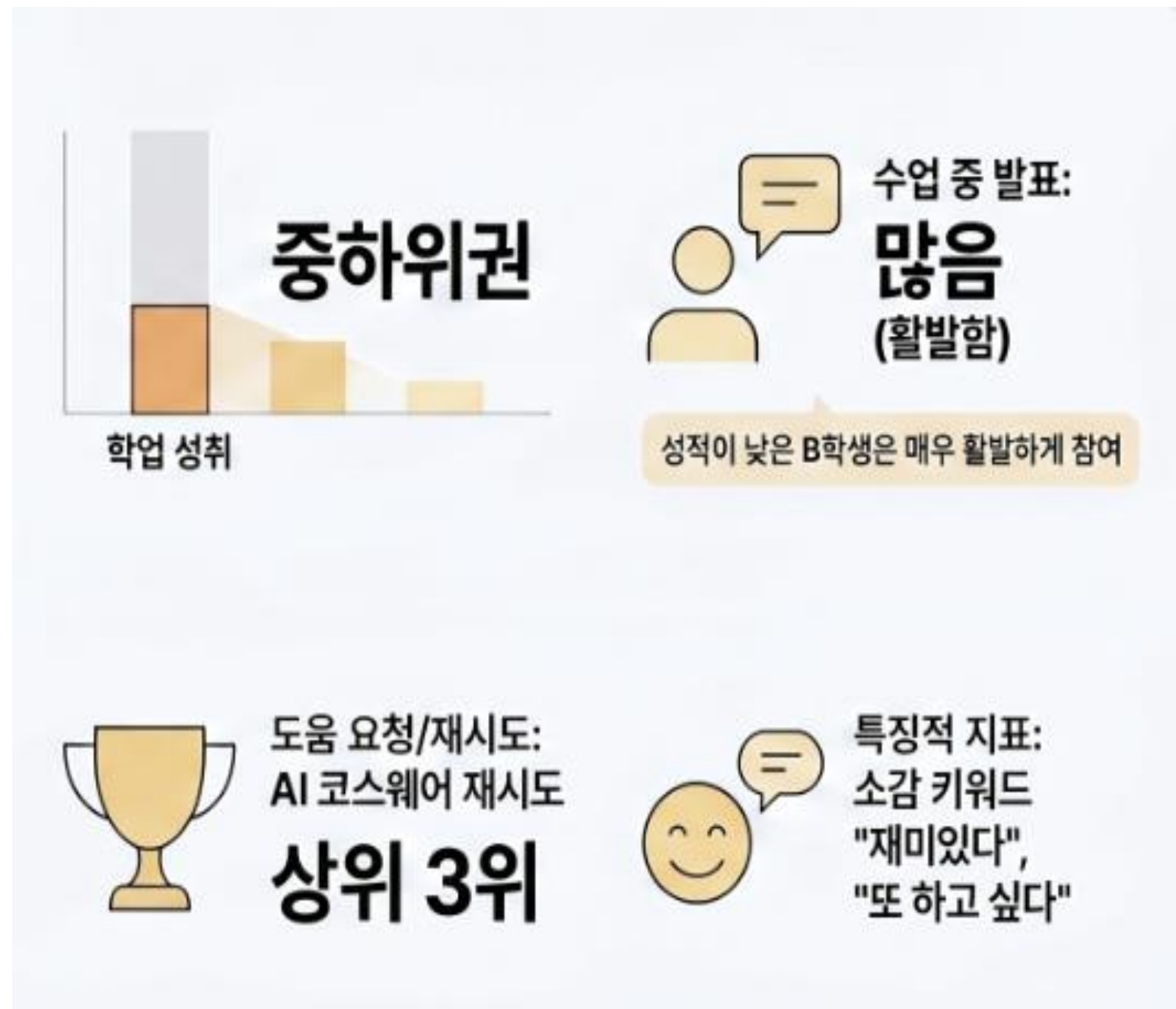
A 학생



한 학생, 다양한 데이터



B 학생



02

데이터 시각화와 분석



데이터 분석 도구



- 데이터 정리 누적 보관
- 조건부 서식: 히트맵
- 다양한 그래프(꺾은선, 막대 등)
- 필터, 정렬 기능
- 무료로 간단한 분석 가능



- 데이터 업로드:
패턴, 특이사항 분석
- 텍스트 데이터 질적 코딩
- 자연어로 질문 가능
- 분석 결과 기반 해석 제공
- 유료로 사용할 때 보다 확장성 있음



HTML 파일 배포:



- 맞춤형 시각화
- 인터랙티브 차트
(히트맵, 레이더, 추이 그래프 등)
- 나만의 분석 도구 구현 가능

데이터를 활용한 분석



‘11과정 실습 데이터파일’ 다운로드

- 가상 학생 명단 (5학년 20명)
- 수학 4단원 「약분과 통분」 학습 데이터
 - 학년초 진단평가, 형성평가, 단원평가, 오답 유형 등
 - ASKMATH 수학 학습 심리검사
- 국어 4단원 「대상을 설명해요」 학습 데이터
 - 글쓰기 소요시간, 초고·최종 글자수, AI 피드백 유형 등
- 교사 관찰 기록 (상담 횟수, 생활 태도, 특이사항 등)

데이터를 활용한 분석



※가상샘플데이터

번호	이름	진단평가 (4학년 내용)				4단원 성취				학습 행동				
		수와 연산	도형과 측정	변화와 관계	자료와 가능성	형성 1차	형성 2차	형성 3차	단원 평가	주요 오답유형	재시도 횟수	복습 횟수	재시도 정답률 (%)	AI힌트 요청
1	강서준	도달	도달	도달	도달	88	90	93	94	없음	2	3	88	2
2	고은채	도달	도달	도달	도달	70	73	76	80	없음	2	2	68	3
3	권준서	도달	도달	도달	도달	70	73	75	74	없음	2	1	62	2
4	김민준	도달	도달	도달	도달	95	90	84	82	심화개념 미이해	0	0	0	0
5	류건우	미도달	미도달	도달	미도달	45	48	50	49	선행개념 부족	6	5	48	8
6	문서윤	도달	도달	미도달	도달	70	66	62	60	기본개념 결	1	1	55	3
7	박도윤	미도달	도달	미도달	도달	48	56	64	68	선행개념 부족	12	8	72	9
8	배수아	도달	미도달	도달	미도달	60	62	61	58	심화개념 미이해	2	1	45	4
9	신예은	도달	도달	도달	도달					미응시(결석)	0	0	0	0
10	안하린	미도달	도달	도달	미도달	58	66	73	80	선행개념 부족	5	4	72	5
11	오시윤	도달	미도달	미도달	미도달	68	70	72	74	기본연산 오류	3	2	60	4
12	윤지호	도달	도달	도달	도달	72	64	68	60	기본개념 결	1	0	40	2
13	이서연	미도달	도달	미도달	도달	48	55	58	60	기본연산 오류	4	3	55	7
14	임채원	도달	도달	도달	도달	76	78	76	79	없음	1	1	68	2
15	전우진	도달	미도달	도달	도달	55	58	56	57	기본연산 오류	11	2	25	5
16	정하준	미도달	미도달	미도달	도달	38	42	35	88	기본연산 오류	0	0	0	0
17	조유나	도달	도달	도달	도달	74	70	66	68	심화개념 미이해	2	1	50	3
18	최지우	도달	도달	도달	도달	88	90	86	52	기본개념 결	3	2	90	14
19	한도현	도달	도달	도달	도달	90	82	58	55	심화개념 미이해	1	0	30	1
20	황지안	도달	도달	도달	도달	78	80	79	80	없음	1	0	55	1

데이터를 활용한 분석



※가상샘플데이터

		글쓰기 과정							AI 채점	상호평가		교사 평가		
번호	이름	설명 대상	글 구조	초고 글자수	글쓰기 소요(분)	AI피드백 주요 유형	되고 횟수	최종 글자수	AI채점 (100점)	달아준 댓글수	받은 좋아요	교사 최종평가		
1	강서준	축구	열거 구조	150	20	맞춤법·띄어쓰기	1	170	64	3	7			
2	고은채	우리 학교 운동장	비교와 대조	120	24	구체성 부족(대목 보완)	5	1080	90	6	15			
3	권준서	우리 반 텃밭	순서 구조	290	33	구체성 부족	3	380	82	11	12			
4	김민준	강아지	열거 구조	340	32	문장 호응 오류	1	360	82	2	16			
5	류건우	자동차	주제 불명확	210	28	주제 불명확 / 맞춤법·띄어쓰기	2	250	66	3	7			
6	문서윤	아이돌 가수	열거 구조	260	30	주제 불명확	1	280	70	9	11			
7	박도윤	내가 좋아하는 라면	순서 구조	190	30	구체성 부족	3	250	72	4	9			
8	배수아	우리 집 화분	열거 구조	번호	이름	고쳐쓰기 소감 (내 글 쓰고 고쳐 쓴 뒤)								
9	신예은	(미제출)	-			1	강서준	축구에 대해 썼는데 맞춤법이 자꾸 틀린다고 나왔다. 고쳤는데 또 틀렸다. 글쓰기는 어렵다.					친구 글은 읽었는데 댓글	
10	안하린	바다	순서 구조			2	고은채	처음에 운동장에 대해 너무 짧게 써서 부끄러웠다. 그런데 AI가 '어떤 점이 특별한지 더 써 보라'고 해서 골대 색깔이랑 모래 놀이터, 점심시간에 노는 모습까지 넣었더니 글이 정말 많이 길어졌다. 고쳐 쓰기 전이랑 후랑 비교하니 완전 다른 글 같았다. 고쳐 쓰는 게 이렇게 중요한 줄 몰랐다. 앞으로도 한 번 쓰고 끝내지 않고 꼭 우리 반 텃밭에 대해 썼다. 처음엔 그냥 상추를 키운다고만 썼는데, 고치면서 씨앗을 심고 물을 주고 수확하기까지의 과정을 순서대로 넣었다. 그랬더니 글이 살아나는 느낌이 들었다. 설명하는 글은 내가 아는 걸 다른 사람한테 잘 전달하는 게 중요하다는 걸 배웠다. 다음에는 우리 반 글을 다 모아서 진짜 책처럼 만들어서 1학년 동생들한테 보여주면 좋겠다.					친구들 글을 보니까 같은 학교 운동장인데 나랑 본 게 달라서 재밌었다. 비교하면서 쓴 친구 글이 특히 깔끔했다.	
11	오시윤	우리 강아지	주제 불명확			3	권준서	고쳐 쓰라고 해서 한 번 고쳤다. 솔직히 처음 쓴 거랑 별 차이는 없는 것 같다. 나는 원래 글을 잘 쓰는 편이라 크게 안 고쳐도 된다고 생각했다.					친구들 글을 읽으면서 같은 학교인데도 관찰한 게 다 다른 게 신기했다. 어떤 친구는 운동장을 설명했는데 내가 몰랐던 구석까지 써 놔서 다시 보게 됐다. 댓글을 달면서 친구가 어떤 마음으로 썼는지 생각해 보게 됐다.	
12	윤지호	게임 캐릭터	열거 구조			4	김민준	자동차에 대해 쓰려고 했는데 어떻게 설명해야 할지 어려웠다. 고쳐 쓰긴 했는데 잘 됐는지 모르겠다.					친구들 글은 그냥 한 번씩 봤다. 특별히 기억에 남는 건 없었다.	
13	이서연	우리 동네 도서관	비교와 대조			5	류건우	좋아하는 아이돌에 대해 썼다. 쓰는 건 재밌었는데 고치는 건 별로 안 했다. 친구들 이랑 누가 더 좋아하는지 얘기하느라 시간이 갔다.					친구들 이야기 읽었다. 재미있는 것도 있었다.	
14	임채원	우리 가족 여행	비교와 대조			6	문서윤	처음엔 라면 설명을 짧게만 썼는데 고치면서 끓이는 순서를 하나하나 넣었더니 길어졌다. 고쳐 쓰는 게 어렵긴 했지만 글이 나아지는 게 보여서 재밌었다.					친구들 글보다 친구들이랑 노는 게 더 재밌었다. 그래도 몇 개는 읽고 댓글 달았다.	
15	전우진	로봇	열거 구조			7	박도윤	화분에 대해 썼다. 선생님 설명 듣고 고쳐 보려고 했는데 어디를 고쳐야 할지 잘 몰랐다. 열심히 들긴 했는데 막상 쓰려니까 어려웠다.					친구들 글 읽으면서 나도 더 잘 쓰고 싶어졌다. 댓글도 달았다.	
16	정하준	게임	주제 불명확			8	배수아	(장기 결석으로 활동에 참여하지 못함)					(장기 결석으로 활동에 참여하지 못함)	
17	조유나	고양이	순서 구조			9	신예은	바다에 대해 썼다. 처음엔 짧았는데 고치면서 파도 소리랑 냄새 같은 것도 넣었더니 길어졌다. 고쳐 쓰니까 확실히 나아졌다.					친구들 글 읽으면서 좋은 표현을 많이 발견했다. 나도 써 보고 싶었다.	
18	최지우	피아노	열거 구조			10	안하린	우리 강아지에 대해 쓰려고 했는데 뭘 써야 할지 몰라서 한참 걸렸다. 맞춤법이 자꾸 틀린다고 해서 고쳤는데 또 틀렸다. 글쓰기가 제일 힘들다. 그래도 끝까지 써 보					친구들 글은 읽었다. 재밌는 것도 있었다.	
19	한도현	내 방	열거 구조	11	오시윤									
20	황지안	토끼	열거 구조											

데이터를 활용한 분석

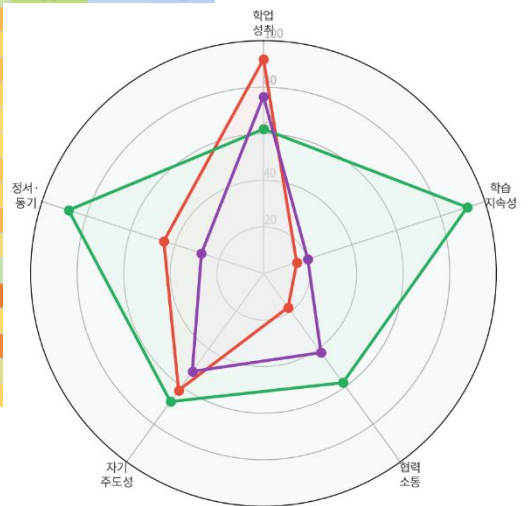
데이터가 많아진 만큼
이를 해석하여
교육에 적용하는 교사의 역량이
더욱 중요해 졌습니다

			글쓰기 과정					AI 채점		상호평가		교사 평가
번호	이름	설명 대상	글 구조	초고 글자수	글쓰기 소요(분)	AI피드백 주요 유형	되고 횟수	최종 글자수	AI채점 (100점)	달아준 댓글수	발문 좋아요	교사 최종평가
1	강서준	축구	열거 구조	150	20	맞춤법 띄어쓰기	1	170	64	3	7	
2	고은채	우리 학교 운동장	비교와 대조	120	24	구체성 부족(대목 보완)	5	1080	90	6	15	
3	권준서	우리 반 텃밭	순서 구조	290	33	구체성 부족	3	380	82	11	12	
4	김민준	강아지	열거 구조	340	32	문장 호응 오류	1	360	82	2	16	
5	류건우	자동차	주제 불명확	210	28	주제 불명확 / 맞춤법 띄어쓰기	2	250	66	3	7	
6	문서윤	아이돌 가수	열거 구조	260	30	주제 불명확	1	280	70	9	11	
7	박도윤	내가 좋아하는 라면	순서 구조	190	30	구체성 부족	3	250	72	4	9	
8	배수아	우리 집 화분	열거 구조	240	32	구체성 부족 / 문장 호응 오류	2	270	68	4	8	
9	신예은 (미제출)	-	-	0	0	미제출	0	0	0	0	0	
10	안하린	바다	순서 구조	230	36	구체성 부족	3	330	80	5	11	
11	오시윤	우리 강아지	주제 불명확	85	68	맞춤법 띄어쓰기 / 문장 호응 오류	2	120	58	2	6	
12	윤지호	게임 캐릭터	열거 구조	200	30	문장 호응 오류 / 주제 불명확	1	210	64	3	7	
13	이서연	우리 동네 도서관	비교와 대조	180	25	구체성 부족(비교 항목 추가)	4	220	68	5	10	
14	임채원	1	강서준	축구에 대해 썼는데 맞춤법이 자주 틀린다고 나왔다. 고쳤는데 또 틀렸다. 글쓰기는 어렵다.				친구 글은 읽었는데 댓글을 뭐라고 써야 할지 몰라서 짧게 썼다.				
15	전우진	2	고은채	처음에 운동장에 대해 너무 짧게 써서 부끄러웠다. 그런데 시가 어떤 점이 특별한지 더 써 보라고 해서 색깔이랑 모래 놀이터, 점심시간에 노는 모습까지 넣었더니 글이 정말 많이 길어졌다. 고쳐 쓰기 전이랑 후랑 비교하니깐 완전 다른 글 같았다. 고쳐 쓰는 게 이렇게 중요한 줄 몰랐다. 앞으로도 한 번 쓰고 끝내지 않고 꼭 우리 반 텃밭에 대해 썼다. 처음엔 그냥 상추를 키운다고만 썼는데, 고치면서 씨앗을 심고 물을 주고 수확하기까지의 과정을 순서대로 넣었다. 그랬더니 글이 살아나는 느낌이 들었다. 설명하는 글은 내가 아는 걸 다른 사람한테 잘 전달하는 게 중요하다는 걸 배웠다. 다음에는 우리 반 글을 다 모아서 진짜 책처럼 만들어서 1학년 동생들한테 보여주면 좋겠다.				친구 글은 읽었는데 댓글을 뭐라고 써야 할지 몰라서 짧게 썼다.				
16	정하준		친구 글은 읽으면서 같은 학교 운동장인데 나랑 본 게 달라서 재밌었다. 비교하면 더니 친구 글이 특히 짧길랐다.									
17	조유나		친구 글은 읽으면서 같은 학교인데도 관찰한 게 다 다른 게 신기했다. 어떤 친구는 운동장을 설명했는데 내가 몰랐던 구석까지 써 놔서 다시 보게 됐다. 댓글을 달면서 친구가 어떤 마음으로 썼는지 생각해 보게 됐다.									
18	최지우	3	권준서	친구 글은 그냥 한 번씩 봤다. 특별히 기억에 남는 건 없었다.								
19	한도현		친구 글은 그냥 한 번씩 봤다. 특별히 기억에 남는 건 없었다.									
20	황지안		친구 글은 그냥 한 번씩 봤다. 특별히 기억에 남는 건 없었다.									
		4	김민준	친구 글은 그냥 한 번씩 봤다. 특별히 기억에 남는 건 없었다.								
		5	류건우	친구 글은 그냥 한 번씩 봤다. 특별히 기억에 남는 건 없었다.								
		6	문서윤	친구 글은 그냥 한 번씩 봤다. 특별히 기억에 남는 건 없었다.								
번호	이름	수학 단원평가	수학 재시도	수학 AI힌트	ASKMAT 자신감	ASKMAT H 불안	국어 AI채점	국어 되고	국어 댓글수	친구 글 읽고 댓글 달았어		
1	강서준	94	2	2	95	12	64	1	3	친구 글 읽고 댓글 달았어		
2	고은채	80	2	3	70	30	90	5	6	친구 글 읽고 댓글 달았어		
3	권준서	74	2	2	72	25	82	3	11	친구 글 읽고 댓글 달았어		
4	김민준	82	0	0	95	8	82	1	2	친구 글 읽고 댓글 달았어		
5	류건우	49	6	8	48	58				친구 글 읽고 댓글 달았어		
6	문서윤	60	1	3	62	38				친구 글 읽고 댓글 달았어		
7	박도윤	68	12	9	52	55				친구 글 읽고 댓글 달았어		
8	배수아	58	2	4	55	42				친구 글 읽고 댓글 달았어		
9	신예은		0	0	68	32				친구 글 읽고 댓글 달았어		
10	안하린	80	5	5	65	35				친구 글 읽고 댓글 달았어		
11	오시윤	74	3	4	55	50				친구 글 읽고 댓글 달았어		
12	윤지호	60	1	2	58	40				친구 글 읽고 댓글 달았어		
13	이서연	60	4	7	38	62				친구 글 읽고 댓글 달았어		
14	임채원	79	1	2	78	28				친구 글 읽고 댓글 달았어		
15	전우진	57	11	5	55	5				친구 글 읽고 댓글 달았어		
16	정하준	88	0	0	100	100				친구 글 읽고 댓글 달았어		
17	조유나	68	2	3	68	35				친구 글 읽고 댓글 달았어		
18	최지우	52	3	14	80	92				친구 글 읽고 댓글 달았어		
19	한도현	55	1	1	88	20				친구 글 읽고 댓글 달았어		
20	황지안	80	1	1	60	40				친구 글 읽고 댓글 달았어		

정서·동기

학습 지속성

학업 성취도



데이터를 활용한 분석



**AI 분석 도구를 활용하여 방대한 데이터에서
의미 있는 패턴을 빠르게 탐색할 수 있습니다**

데이터를 활용한 분석

XLS

데이터 속 어떤 학생일까요?



데이터를 활용한 분석



A학생

- 수학 평균 91점, 재시도·복습 0회
- 국어 댓글 2개, 퇴고 1회
- 활동 소감: "제 글은 이미 잘 됐다고 생각해서..."



B학생

- 수학 80점 (꾸준한 성장)
- 국어 초고 120자 → 최종 1080자, 퇴고 5회
- 활동 소감: "고쳐 쓰기 전이랑 후랑 완전 다른 글 같았다"



C학생

- 수학 평균 76점 (1차시 88점 → 4차시 58점)
- 국어 76점, 퇴고 2회, 댓글 4개
- 소감: "힘들었어요"

데이터를 활용한 분석

4단원 성취			
형성 1차	형성 2차	형성 3차	단원 평가
88	90	93	94
70	73	76	80
70	73	75	74
95	90	84	82
45	48	50	49
70	66	62	60
48	56	64	68
60	62	61	58
58	66	73	80
68	70	72	74
72	64	68	60
48	55	58	60
76	78	76	79
55	58	56	57
38	42	35	88
74	70	66	68
88	90	86	52
90	82	58	55
78	80	79	80

XLS

히트맵



형성 1차	형성 2차	형성 3차	단원 평가	형성 평균
88	90	93	94	90.3333
70	73	76	80	73
70	73	75	74	72.6667
95	90	84	82	89.6667
45	48	50	49	47.6667
70	66	62	60	66
48	56	64	68	56
60	62	61	58	61
				결측
58	66	73	80	65.6667
68	70	72	74	70
72	64	68	60	68
48	55	58	60	53.6667
76	78	76	79	76.6667
55	58	56	57	56.3333
38	42	35	88	38.3333
74	70	66	68	70
88	90	86	52	88
90	82	58	55	76.6667
78	80	79	80	79

데이터를 활용한 분석



히트맵으로 데이터 시각화

- ① 범위 드래그로 선택
- ② 상단 메뉴 → [홈] → [조건부 서식]
- ③ '기타 규칙' : 원하는 조건 설정
 - 점수 구간, 상위 하위 N%, 평균 기준



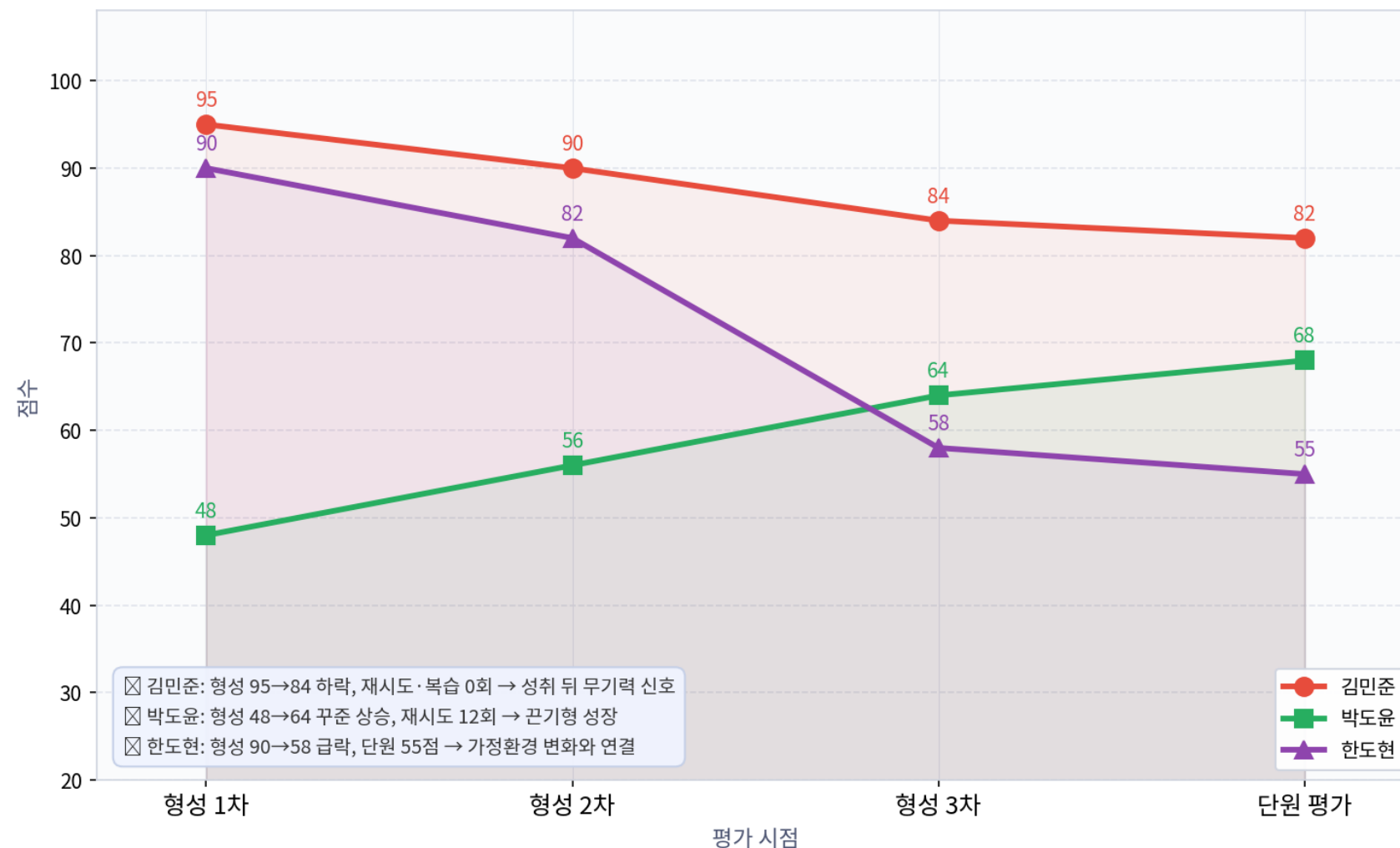


데이터를 활용한 분석

그래프로 데이터 시각화

범위 드래그 / [삽입] → [꺾은선형 차트]

수학 점수 추이 비교 — 김민준·박도윤·한도현

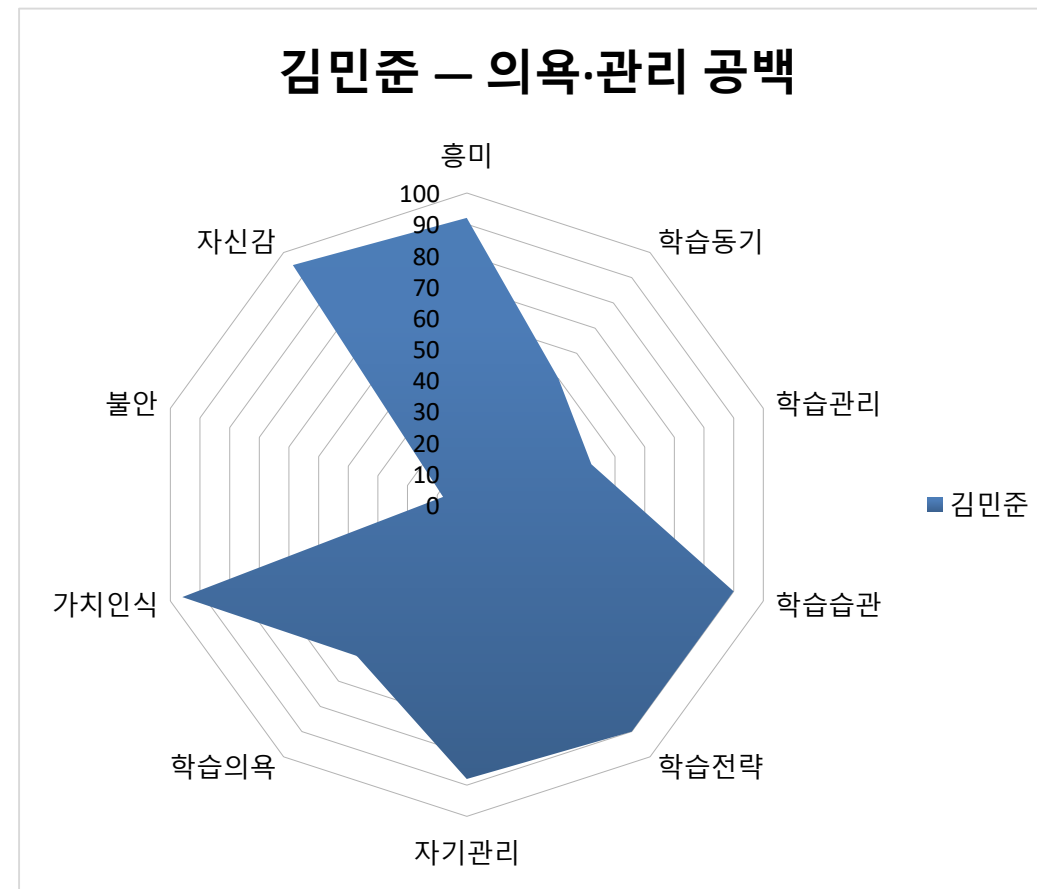
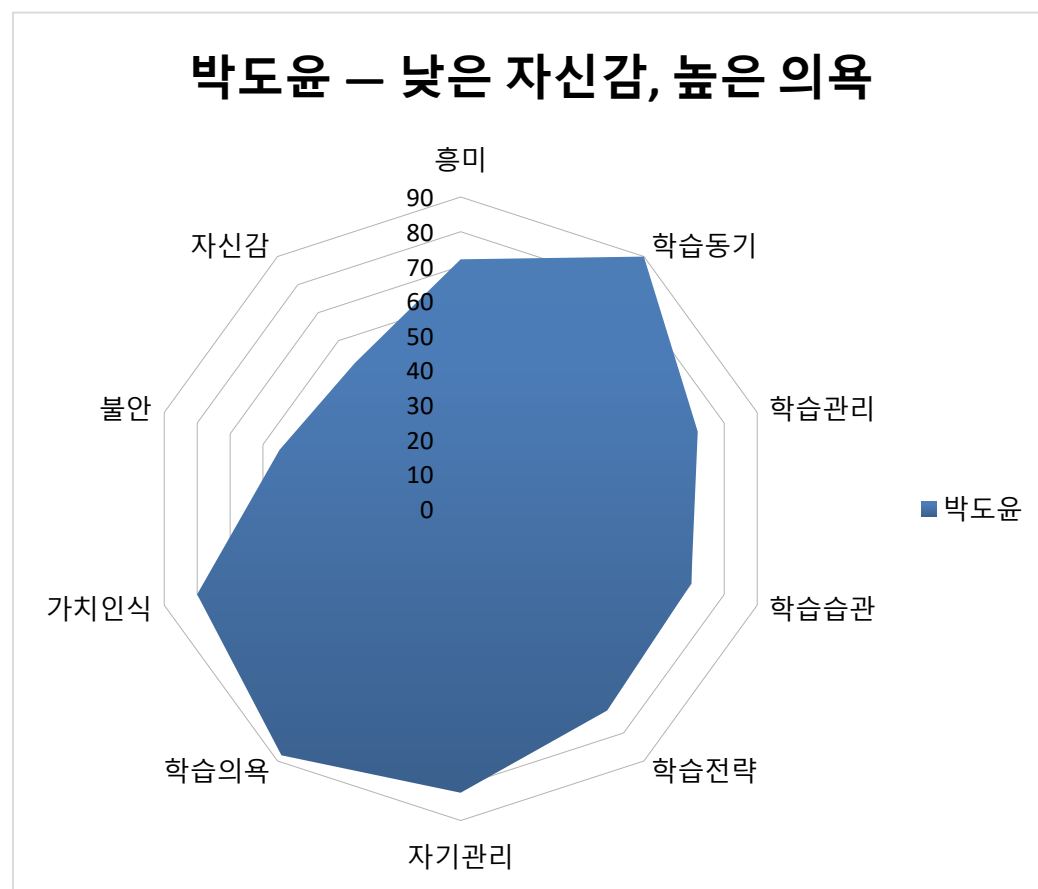




데이터를 활용한 분석

레이더 차트로 데이터 시각화

- [삽입] → [차트] → [방사형(레이더)]

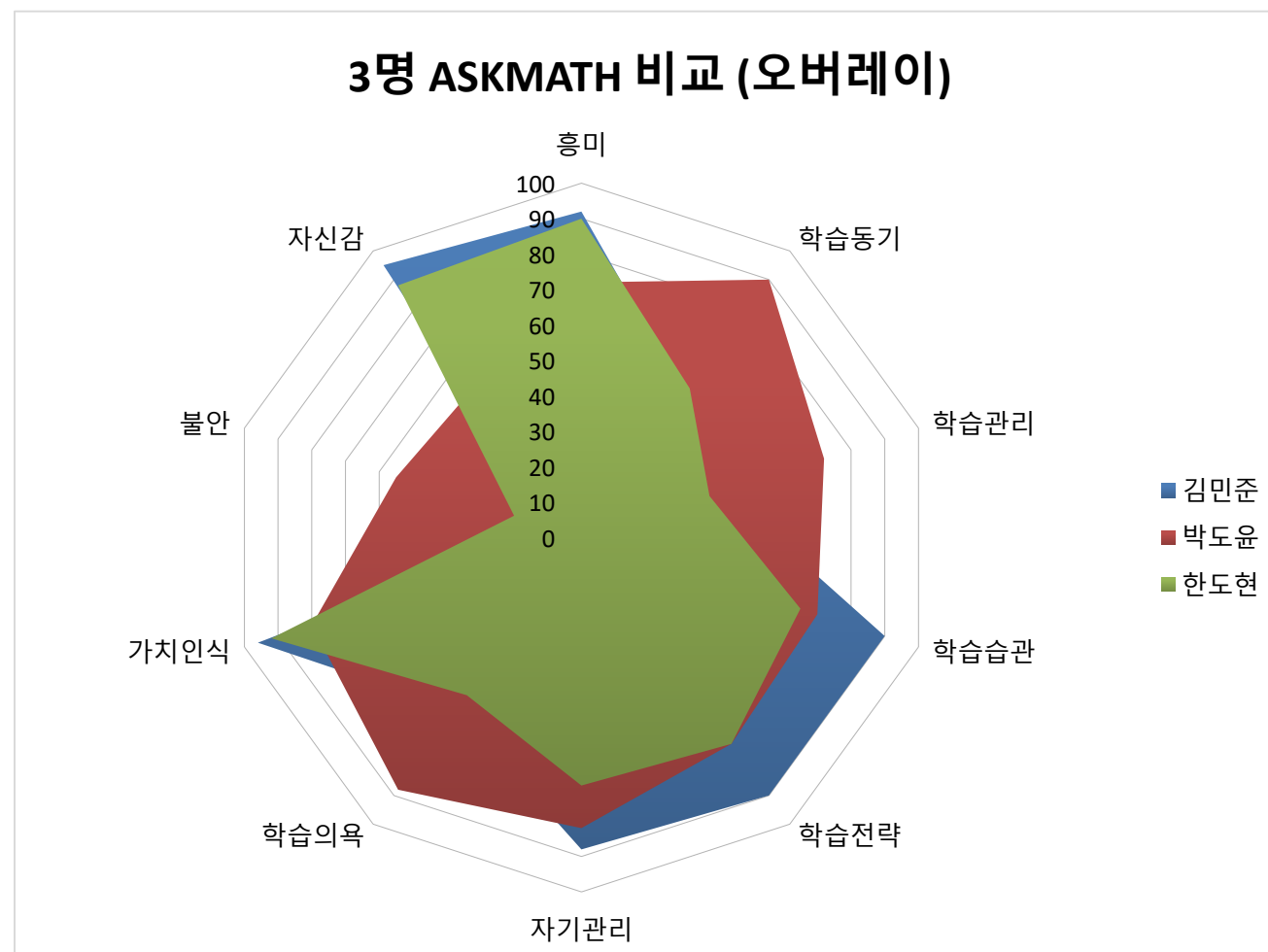




데이터를 활용한 분석

레이더 차트로 데이터 시각화

- [삽입] → [차트] → [방사형(레이더)]



데이터를 활용한 분석



※가상샘플데이터

데이터의 신뢰성 점검: 이상치를 찾아봅시다

번호	이름	수학 학습심리					학습 방법		학습 성향		
		흥미	자신감	불안	가치 인식	학습 의욕	자기 관리	학습 전략	학습 습관	학습 관리	학습 동기
1	강서준	85	95	12	88	82	90	92	90	88	85
2	고은채	78	70	30	80	80	76	74	74	72	80
3	권준서	88	72	25	90	85	78	75	74	72	88
4	김민준	92	95	8	96	60	88	90	90	42	50
5	류건우	60	48	58	68	72	65	60	60	56	70
6	문서윤	68	62	38	65	55	55	52	50	48	58
7	박도윤	72	52	55	80	88	82	72	70	72	90
8	배수아	70	55	42	72	68	60	55	58	60	66
9	신예은	70	68	32	70	68	68	66	68	66	68
10	안하린	74	65	35	78	82	78	76	75	74	82
11	오시윤	62	55	50	70	68	60	58	58	60	66
12	윤지호	55	58	40	52	42	40	42	40	38	44
13	이서연	40	38	62	55	50	48	45	50	55	52
14	임채원	75	78	28	80	72	78	80	80	75	76
15	전우진	60	55	5	5	5	5	5	5	5	5
16	정하준	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17	조유나	78	68	35	75	60	70	68	66	50	62
18	최지우	82	80	92	85	78	75	80	78	70	75
19	한도현	90	88	20	92	55	70	72	65	38	52
20	황지안	60	60	40	62	58	62	60	60	60	58

데이터를 활용한 분석



- 학생 수행 데이터, 평가 루브릭, AI 채점 결과를 참고하여, 교사 최종 평가를 해 봅시다

번호	이름	설명 대상	글쓰기 과정						AI 채점	상호평가		교사 평가
			글 구조	초고 글자수	글쓰기 소요(분)	AI피드백 주요 유형	퇴고 횟수	최종 글자수	AI채점 (100점)	달아준 댓글수	받은 댓글수	교사 최종평가
1	강서준	축구	열거 구조	150	20	맞춤법·띄어쓰기	1	170	64	3	7	
2	고은채	우리 학교 운동장	비교와 대조	120	24	구체성 부족(대쪽 보완)	5	1080	90	6	15	
3	권준서	우리 반 텃밭	순서 구조	290	33	구체성 부족	3	380	82	11	12	
4	김민준	강아지	열거 구조	340	32	문장 호응 오류	1	360	82	2	15	
5	류건우	자동차	주제 불명확	210	28	주제 불명확 / 맞춤법·띄어쓰기	2	250	66	3	7	
6	문서윤	아이돌 가수	열거 구조	260	30	주제 불명확	1	280	70	9	10	
7	박도윤	내가 좋아하는 라면	순서 구조	190	30	구체성 부족	3	250	72	4	9	
8	배수아	우리 집 화분	열거 구조	240	32	구체성 부족 / 문장 호응 오류	2	270	68	4	8	
9	신예은	(미제출)	-	0	0	미제출	0	0	0	0	0	
10	안하린	바다	순서 구조	230	36	구체성 부족	3	330	80	5	10	

데이터를 활용한 분석



- 교사 평가 결과를 AI 추천 등급과 비교해 보시다

AI 채점		
AI채점 (100점)	AI추천 등급	AI 추천 이유
64	중	대상의 특성은 드러나나 글이 짧고 맞춤법 오류가 잦아 표현 정확성이 부족함
90	상	초고는 짧았으나 퇴고를 거듭하며 대상의 특성을 구체적이고 생생하게 표현함
82	상	재배 과정을 순서대로 조직하고 독자를 고려한 표현이 우수함
82	상	대상의 특성이 잘 드러나나 퇴고 노력이 적어 완성도를 더 높일 여지가 있음
66	하	무엇을 설명하려는지 주제가 명확하지 않고 내용 조직이 약함



교사 평가
교사 최종평가

데이터를 활용한 분석



■ 생성형 AI를 통해 서술형 데이터(학생 소감문)를 분석해 봅시다

번호	이름	고쳐쓰기 소감 (내 글 쓰고 고쳐 쓴 뒤)	친구 글 읽은 소감
1	강서준	축구에 대해 썼는데 맞춤법이 자주 틀린다고 나왔다. 고쳤는데 또 틀렸다. 글쓰기는 어렵다.	친구 글은 읽었는데 댓글에 뭐라고 써야 할지 몰라서 짧게 썼다.
2	고은채	처음에 운동장에 대해 너무 짧게 써서 부끄러웠다. 그런데 AI가 '어떤 점이 특별한지 더 써 보라'고 해서 골대 색깔이랑 모래 놀이터, 점심시간에 노는 모습까지 넣었더니 글이 정말 많이 길어졌다. 고쳐 쓰기 전이랑 후랑 비교하니 완전 다른 글 같았다. 고쳐 쓰는 게 이렇게 중요한 줄 몰랐다. 앞으로도 한 번 쓰고 끝내지 않고 꼭 우리 반 텃밭에 대해 썼다. 처음엔 그냥 상추를 키운다고만 썼는데, 고치면서 씨앗을 심고 물을 주고 수확하기까지의 과정을 순서대로 넣었다. 그랬더니 글이 살아나는 느낌이 들었다. 설명하는 글은 내가 아는 걸 다른 사람한테 잘 전달하는 게 중요하다는 걸 배웠다. 다음에는 우리 반 글을 다 모아서 진짜 책처럼 만들어서 1학년 동생들한테 보여주면 좋겠다.	친구들 글을 보니까 같은 학교 운동장인데 나랑 본 게 달라서 재밌었다. 비교하면서 쓴 친구 글이 특히 깔끔했다.
3	권준서	고쳐 쓰라고 해서 한 번 고쳤다. 솔직히 처음 쓴 거랑 별 차이는 없는 것 같다. 나는 원래 글을 잘 쓰는 편이라 크게 안 고쳐도 된다고 생각했다.	친구들 글을 읽으면서 같은 학교인데도 관찰한 게 다 다른 게 신기했다. 어떤 친구는 운동장을 설명했는데 내가 몰랐던 구석까지 써 놔서 다시 보게 됐다. 댓글을 달면서 친구가 어떤 마음으로 썼을지 생각해 보게 됐다.
4	김민준	자동차에 대해 쓰려고 했는데 어떻게 설명해야 할지 어려웠다. 고쳐 쓰긴 했는데 잘 됐는지 모르겠다.	친구들 글은 그냥 한 번씩 봤다. 특별히 기억에 남는 건 없었다.
5	류건우	좋아하는 아이돌에 대해 썼다. 쓰는 건 재밌었는데 고치는 건 별로 안 했다. 친구들 이랑 누가 더 좋아하는지 얘기하느라 시간이 갔다.	친구들 이야기 읽었다. 재미있는 것도 있었다.
6	문서윤	처음엔 라면 설명을 짧게만 썼는데 고치면서 끓이는 순서를 하나하나 넣었더니 길어졌다. 고쳐 쓰는 게 어렵긴 했지만 글이 나아지는 게 보여서 재밌었다.	친구들 글보다 친구들이랑 노는 게 더 재밌었다. 그래도 몇 개는 읽고 댓글 달았다.
7	박도윤	화분에 대해 썼다. 선생님 설명 듣고 고쳐 보려고 했는데 어디를 고쳐야 할지 잘 몰랐다. 열심히 들긴 했는데 막상 쓰려니까 어려웠다.	친구들 글 읽으면서 나도 더 잘 쓰고 싶어졌다. 댓글도 달았다.
8	배수아	(장기 결석으로 활동에 참여하지 못함)	(장기 결석으로 활동에 참여하지 못함)
9	신예은	바다에 대해 썼다. 처음엔 짧았는데 고치면서 파도 소리랑 냄새 같은 것도 넣었더니 길어졌다. 고쳐 쓰니까 확실히 나아졌다.	친구들 글 읽으면서 좋은 표현을 많이 발견했다. 나도 써 보고 싶었다.
10	안하린	우리 강아지에 대해 쓰려고 했는데 뭘 써야 할지 몰라서 한참 걸렸다. 맞춤법이 자주 틀린다고 해서 고쳤는데 또 틀렸다. 글쓰기가 제일 힘들다. 그래도 끝까지 써 보	친구들 글은 읽었다. 재미있는 것도 있었다.
11	오시윤		

※가상샘플데이터

데이터를 활용한 분석



- 생성형 AI를 통해 서술형 데이터(학생 소감문)를 분석해 봅시다

[프롬프트 예시1]

5학년 학생들이 국어 글쓰기 활동 후 작성한 소감문입니다. 각 학생의 소감을 학습 몰입도 (상·중·하), 정서 상태 (긍정·중립·부정·무기력)로 분석해주세요. 특별히 주목이 필요한 학생이 있다면 이유와 함께 알려주세요.

[프롬프트 예시2]

다음 기준으로 각 학생의 소감문을 평가해 주세요.

‘평가 기준’ 배움의 구체성: 무엇을 배웠는지 구체적으로 언급했는가?

과정 참여도: 활동에 적극적으로 임했음이 느껴지는가?

성찰 깊이: 단순 감상을 넘어 자신의 변화나 깨달음이

드러나는가?

각 항목을 상·중·하로 표시하고, 주목할 표현이 있으면 인용해 주세요.

03

데이터로 수업 바꾸기



데이터로부터 수업 개선 아이디어 찾기

- 지금까지 살펴본 데이터를 바탕으로 이 학급에 필요한 수업 개선 아이디어를 찾아봅시다.

1. 학급 진단

2. 주목되는 학생

(1~2명)

3. 수업에서 바꿀 한 가지



공유 플랫폼에 탑재하여
모둠원과 함께 의견을 나눠봅시다

AI 디지털 도구로 분석 확장하기

● 학습 데이터 분석 대시보드 ①과정 · 2026 인공지능 활용 선도교사 연수

국어 수학 통합 분석 자리·모둠 배치

국어 — 대상을 설명해요

AI 채점 점수·추천 등급·소감문 · 학생 카드를 클릭하면 상세 정보를 볼 수 있어요

강서준

1번 · 남 · 성실·적극

안정

AI채점

64점

퇴고 횟수

1회

AI추천등급

중

달아준 댓글

3개

"축구에 대해 썼는데 맞춤법이 자주 틀린
다고 나왔다. 고쳤는데 또 틀렸다."

★ AI 추천 등급·이유 보기

고은채

2번 · 여 · 성실

안정

AI채점

90점

퇴고 횟수

5회

AI추천등급

상

달아준 댓글

6개

"처음에 운동장에 대해 너무 짧게 써서
부끄러웠다. 고쳐 쓰기 전이랑 후랑 비...
히니깐 완전 다른 거 같아요"

★ AI 추천 등급·이유 보기

류건우

5번 · 남 · 성실하나 버거움

관찰

AI채점

66점

퇴고 횟수

2회

AI추천등급

하

달아준 댓글

3개

"자동차에 대해 쓰려고 했는데 어떻게 설
명해야 할지 어려웠다."

★ AI 추천 등급·이유 보기

문서윤

6번 · 여 · 산만·수다

관찰

AI채점

70점

퇴고 횟수

1회

AI추천등급

중

달아준 댓글

9개

"좋아하는 아이들에 대해 썼다. 고치는
건 별로 안 했다. 친구들이랑 얘기하느...
니가인 거다"

★ AI 추천 등급·이유 보기

박도윤

7번 · 남 · 적극

AI채점

72점

퇴고 횟수

3회

"처음엔 라면
면서 끓이는
기상였다. 그

★ AI 추천 등급·이유 보기

우리 반 국어 총평

설명하는 글쓰기에서 편차가 큼니다. 퇴고를 거치며 크게 성장한 학생(고은채·이서연)이 있는 반면, 퇴고 없이 제출한 학생도 있습니다. AI 채점은 참고용이며, 초고→퇴고 과정과 소감을 함께 보고 평가하는 것이 중요합니다.

주의 깊게 볼 학생

- 류건우 — 글의 주제·구조가 약해요. 설명 대상의 특성을 먼저 함께 정리해 주세요.
- 오시윤 — 작성 시간은 긴데 분량이 적어요. 글쓰기 자체에 어려움이 있는지 개별 확인이 필요해요.
- 윤지호 — 소감에서 부정·무기력 신호가 보여요. 정서적 지지와 작은 성공 경험이 필요해요.
- 정하준 — 글의 주제·구조가 약해요. 설명 대상의 특성을 먼저 함께 정리해 주세요.
- 조유나 — 소감에서 부정·무기력 신호가 보여요. 정서적 지지와 작은 성공 경험이 필요해요.
- 한도현 — 소감에서 부정·무기력 신호가 보여요. 정서적 지지와 작은 성공 경험이 필요해요.

바이브 코딩을 통해 복잡하고 방대한
데이터도 교사의 필요에 맞게 분석,
활용할 수 있습니다

AI 디지털 도구로 분석 확장하기

색상 필터:

80점 ↑ 초록

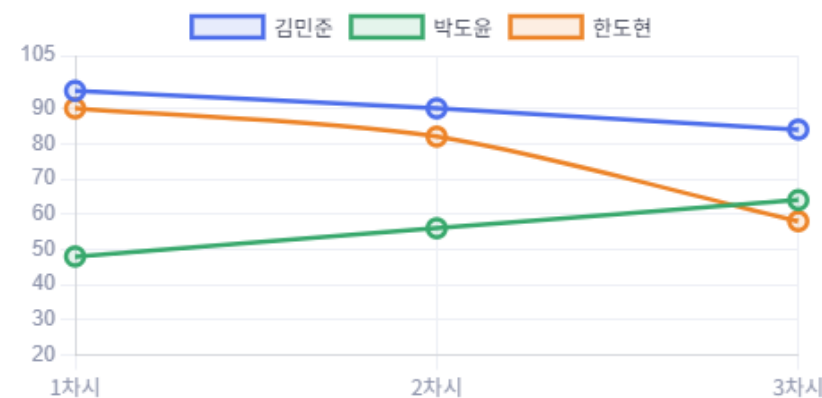
50점 ↓ 노랑

#	이름	형성 1차	형성 2차	형성 3차	단원 평가	주요 오답유형
1	강서준	88	90	93	94	없음
2	고은채	70	73	76	80	없음
3	권준서	70	73	75	74	없음
4	김민준	95	90	84	82	통분 개념 미이해
5	류건우	45	48	50	49	분수 기초 부족
6	문서윤	70	66			
7	박도윤	48	56			
8	배수아	60	62			
9	신예은	—	—			
10	안하린	58	66			

개별 학생 분석

강서준 고은채 권준서 김민준 류건우 문서윤 박도윤 배수아 신예은 안하린 오시윤 윤지호 이서연
 임채원 전우진 정하준 조유나 최지우 한도현 황지안

형성평가 점수 추이



ASKMATH 학습 프로필



AI 디지털 도구로 분석 확장하기

● 강서준

1번 · 남

안정



● 고은채

2번 · 여

안정



● 김민준

4번 · 남

관찰



● 류건우

5번 · 남

관찰

플랫폼이 제공하는 데이터를 확인하는 것을 넘어, 교사 스스로 데이터를 분석하고 수업 및 교육에 적용하는 적극적인 데이터 활용 역량이 필요합니다

데이터 분석을 활용한 학급 운영

- 성취도, 학습 성향, 교우 관계, 지난 짝 이력 등 복합적인 데이터를 종합한 학급 운영 가능



AI 자동 배치

모둠 구성

1모둠 (4명)

● 김민준 · ● 조유나 · ● 류건우 · ● 최지우

2모둠 (4명)

● 권준서 · ● 안하린 · ● 윤지호 · ● 황지안

3모둠 (4명)

● 정하준 · ● 문서윤 · ● 강서준 · ● 배수아

4모둠 (4명)

● 박도윤 · ● 임채원 · ● 한도현 · ● 이서연

5모둠 (4명)

● 전우진 · ● 오시윤 · ● 고은채 · ● 신예은

⚠ 주의 조합

⚡ 정하준·문서윤: 둘 다 산만 성향 짝

나만의 데이터 활용 아이디어

- 수업 개선 및 학급 운영 개선을 위해 우리반 학생들의 어떤 데이터가 가장 필요하신가요? 데이터 활용 아이디어를 나눠봅시다

1. 개선을 위해 활용하고 싶은 데이터
2. 분석 하고 싶은 것
3. 데이터 분석 결과 적용 장면
(수업 / 평가 / 상담 등)
4. 기대되는 효과



공유 플랫폼에 탑재하여
모둠원과 함께 의견을 나눠봅시다



*The goal is to turn data into information,
and information into insight.*

데이터를 정보로, 정보를 통찰로 바꾸는 것이 목표다.

Carly Fiorina

데이터를 읽는 교사, 수업을 바꾼다

- 데이터가 많아질수록 이를 해석하고 수업에 연결하는 교사의 역량이 더욱 중요해짐.
- 시각화도구를 활용하면 학습 패턴을 빠르게 파악할 수 있음.
- AI 디지털 도구는 데이터 분석과 시각화를 도울 수 있으나 최종 판단과 교육적 결정은 교사의 몫.
- 데이터 분석의 목적은 학생을 더 잘 이해하고 더 나은 수업으로 연결하는 것임.